
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TRABAJO PRÁCTICO N°5

TIRISTORES

Objetivos: *Se relevarán parámetros de fabricación de diferentes tiristores (SCR, DIAC y TRIAC). Se analizarán estos parámetros y se implementarán circuitos en un entorno de simulación (SPICE) con el objetivo de identificar las regiones de trabajo de los tiristores. Con el entendimiento del funcionamiento de los tiristores se realizan mediciones en laboratorio a fin de contrastar los datos y relevar las curvas de funcionamiento. Finalmente se realizan mediciones sobre una aplicación directa de los tiristores en el control de transferencia de potencia de una corriente alterna a una carga resistiva, esta aplicación se conoce como dimmer.*

Funciones: *Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.*

Coordinador/a: *Será el encargado de organizar las tareas requeridas por cada TP. Además, debe ser quién lleve adelante la exposición y defensa del trabajo realizado en el coloquio oral frente al docente.*

Operadores/as: *Son las personas que llevarán adelante las actividades dirigidas por el coordinador. Además, estas personas son quienes proporcionarán información a quién esté asignado como responsable del registro de la actividad en el laboratorio.*

Documentación: *Esta función estará compuesta por uno o más estudiantes. Son los responsables de realizar la documentación final y formalizar las notas en laboratorio. Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.*

Rúbricas: La calificación será grupal y se aplicarán los criterios planteados en la siguiente tabla. Se especifica el porcentaje que comprende cada uno de los criterios de evaluación.

<i>Tarea</i>	<i>Puntuación</i>	<i>Máximo</i>
<i>Presentación del informe</i>		20 %
<i>Comprender las regiones de operación de los tiristores</i>		30 %
<i>Identificación de las especificaciones de los tiristores desde la hoja de datos</i>		30 %
<i>Defensa de las conclusiones</i>		20 %
Total		100 %

Índice

Índice.....	1
Introducción.....	2
SCR.....	2
Circuito equivalente del SCR.....	2
Encendido del SCR.....	3
Apagado del SCR.....	4
DIAC y TRIAC.....	4
Actividad práctica sobre SCR.....	8
Condición de disparo (IG) y corriente de mantenimiento (IH).....	8
Actividad de Laboratorio.....	8
Obtención de curvas característica del SCR.....	10
Actividad de Laboratorio.....	10
Funcionamiento del SCR con corrientes alternas (CA).....	12
Actividad de Simulación.....	12
Tiristores DIAC y TRIAC.....	13
DIAC.....	13
Actividad de Laboratorio.....	13
Obtención de curvas característica del SCR.....	14
Interpretación de las especificaciones del fabricante.....	14
Actividad.....	15
Conclusión.....	15
Bibliografía.....	17

Introducción

Los tiristores es el término que constituyen dispositivos multicapas tales como el SCR, DIAC y TRIAC. El principio de funcionamiento podría considerarse como el de un diodo rectificador con la diferencia que el cambio del estado apagado a encendido se realiza de manera abrupta y esto puede variar según las condiciones de polarización. Las principales aplicaciones de los tiristores se encuentran en el control de potencia de corriente alterna para cargas resistivas como así también en controles de velocidad de motores, por nombrar los más relevantes.

SCR

El SCR tiene dos estados posibles de operación. En el estado apagado, actúa idealmente como circuito abierto entre el ánodo y el cátodo; en realidad, en lugar de una abertura, existe una resistencia muy alta. En el estado encendido, el SCR actúa idealmente como un cortocircuito del ánodo al cátodo; en realidad, existe una pequeña resistencia en el estado encendido (en directa) (Floyd 557).

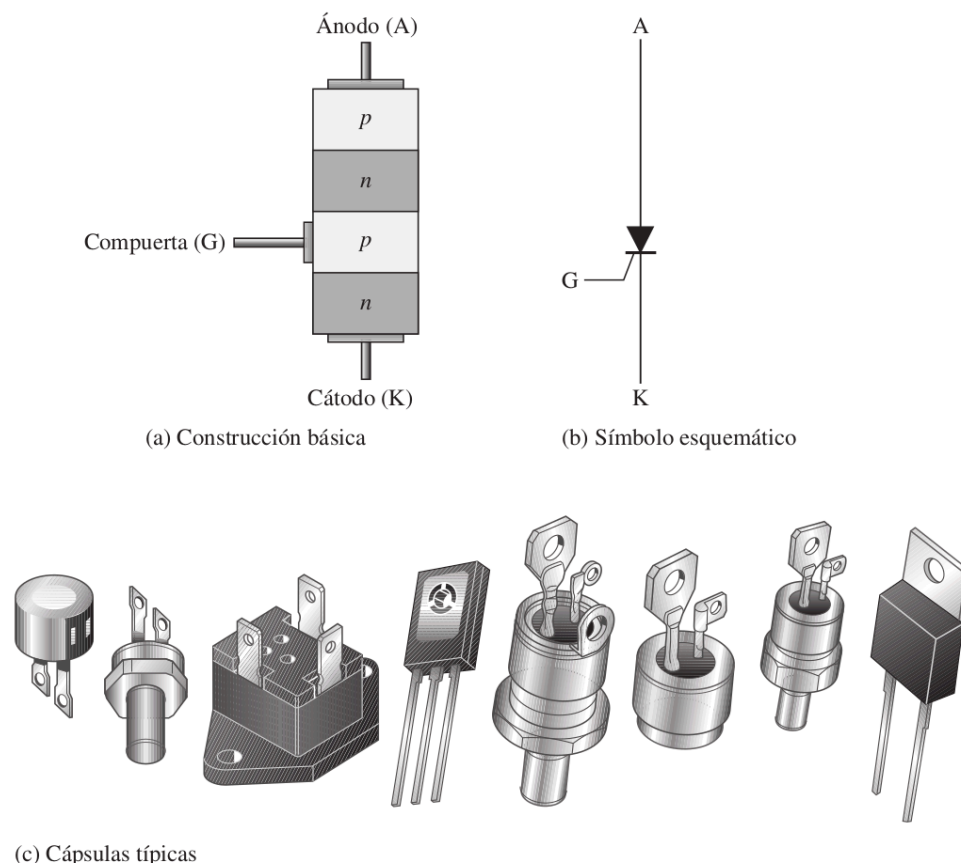


Figura 1: Rectificador controlado de silicio (SCR).

Circuito equivalente del SCR

La operación del SCR se entiende mejor si su estructura *pnpn* interna se ve como una configuración de dos transistores, como muestra la figura 2. Las capas *pnp* superiores

actúan como un transistor, Q_1 ; las capas n inferiores lo hacen como un transistor, Q_2 . Observe que las dos capas intermedias están “compartidas”.

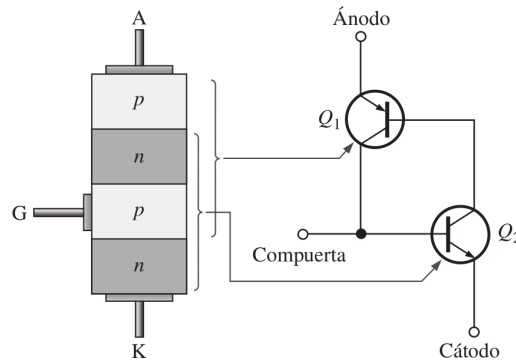


Figura 2: Circuito equivalente del SCR.

Encendido del SCR

Cuando la corriente en la compuerta, I_G , es cero, como muestra la figura 3(a), el dispositivo se encuentra en estado de apagado. En este estado, la muy alta resistencia entre el ánodo y el cátodo pueden ser simulados de forma aproximada por un interruptor abierto, como se indica. Cuando se aplica un pulso (disparo) positivo de corriente a la compuerta, ambos transistores se encienden (el ánodo debe ser más positivo que el cátodo). Esta acción se muestra en la figura 3(b). I_{B2} enciende a Q_2 y crea una trayectoria para I_{B1} hacia el colector Q_2 , por lo que Q_1 se enciende. La corriente en el colector de Q_1 proporciona una corriente adicional en la muy baja resistencia entre el ánodo y el cátodo puede ser simulada de forma aproximada por un interruptor cerrado, como se indica.

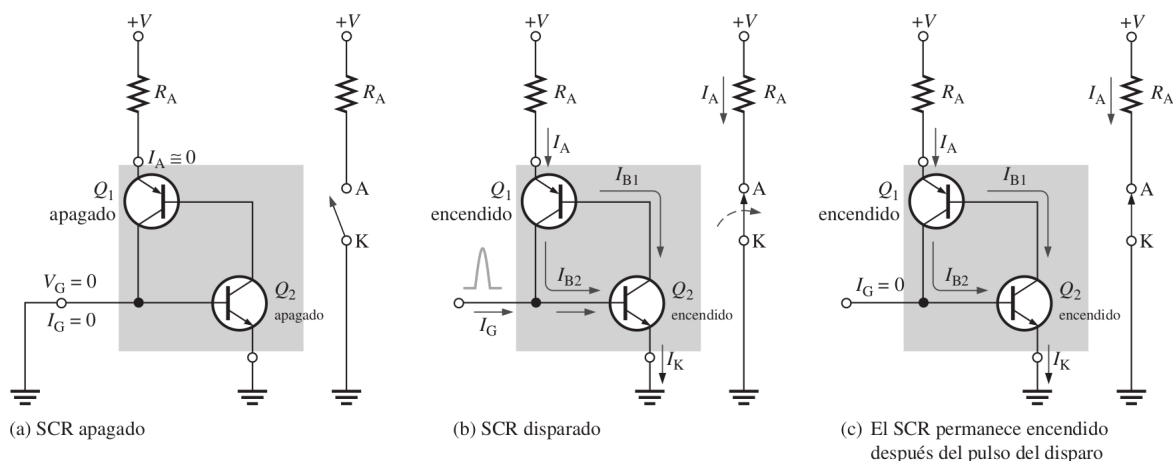


Figura 3: Proceso de encendido de un SCR con los equivalentes de los interruptores mostrados.

Un SCR también puede encenderse sin que se active la compuerta incrementando el voltaje entre el ánodo y el cátodo a un valor que exceda el voltaje de ruptura en directa $V_{BR(F)}$, como se muestra en la curva de la figura 4(a). El voltaje de ruptura en directa se reduce a medida que I_G se incrementa por encima de 0V, como lo muestra el conjunto de curvas de la figura 4(b). Con el tiempo, I_G alcanza un valor al cual el SCR enciende a un voltaje muy bajo entre el ánodo y el cátodo. Así que, como se puede ver, la corriente en la compuerta controla el valor del voltaje de ruptura en directa, $V_{BR(F)}$, requerido para que encienda.

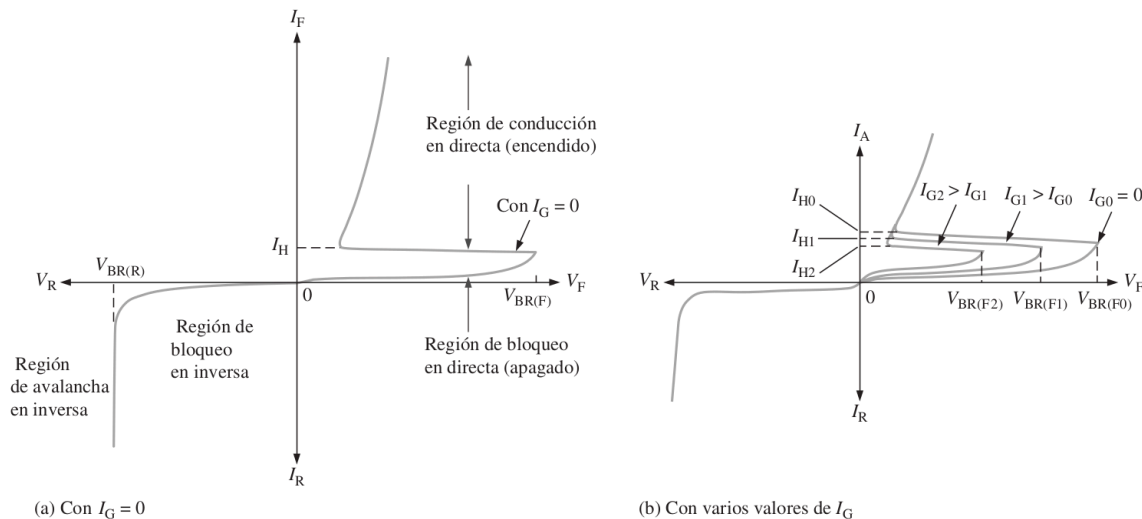


Figura 4: Curvas características del SCR.

Apagado del SCR

Cuando la compuerta regresa a 0V una vez que cesa el pulso de disparo, el SCR no puede apagarse; permanece en la región de conducción en directa siempre que la corriente en el ánodo no se reduce por debajo del valor de la corriente de retención, I_H . Existen dos métodos básicos de apagar un SCR: *interrupción de la corriente en el ánodo* y *conmutación forzada*. En ambos casos el principal objetivo es reducir la corriente de ánodo por debajo de la corriente de mantenimiento. En general, la técnica de apagado del SCR es mediante el cruce por cero de la señal alterna que alimenta el circuito, "apagado natural".

DIAC y TRIAC

Un DIAC es un dispositivo semiconductor de cuatro capas y dos terminales que conduce corriente en una u otra dirección cuando se activa. La construcción básica y símbolo esquemático de un DIAC se muestran en la figura 5. Observe las dos terminales, designadas A_1 y A_2 . Las capas superior e inferior contienen tanto materiales n como p . El lado derecho de la pila se considera como una estructura $pnpn$ con las mismas características de un diodo de cuatro capas, mientras que el lado izquierdo es un diodo de cuatro capas invertido que tiene una estructura $npnp$.

La conducción ocurre en un DIAC cuando se alcanza el voltaje de ruptura con una u otra polaridad a través de las dos terminales. La curva en la figura 6 ilustra esta característica. Una vez que se presenta la ruptura, la corriente fluye en una dirección según la polaridad del voltaje a través de las terminales. El dispositivo se apaga cuando la corriente se reduce por debajo del valor de retención.

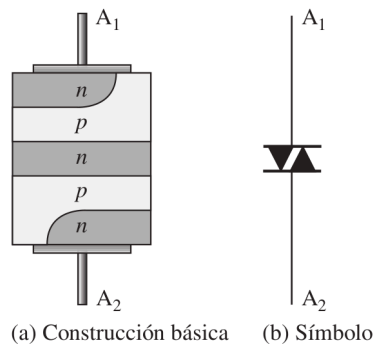


Figura 5: Estructura del DIAC.

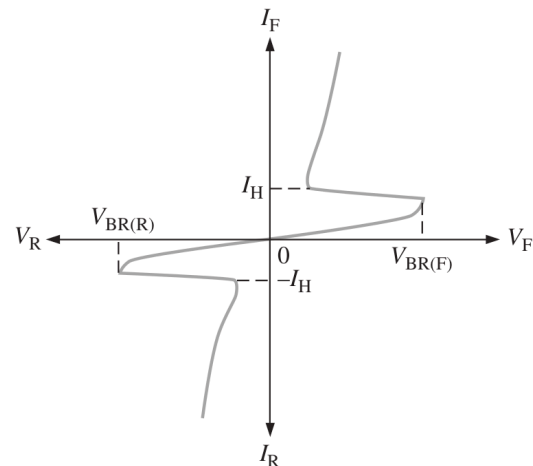


Figura 6: Curvas características del DIAC.

El circuito equivalente de un DIAC consta de cuatro transistores dispuestos como muestra la figura 7(a). Cuando el DIAC se polariza como en la figura 7(b), la estructura *pnpn* de A_1 a A_2 funciona como el diodo de 4 capas. En el circuito equivalente, Q_1 y Q_2 están polarizados en directa y Q_3 y Q_4 en inversa. El dispositivo opera en la parte superior derecha de la curva de la figura 6 en esta condición de polarización. Cuando el DIAC se polariza como muestra la figura 7(c), se utiliza la estructura *pnpn* de A_2 y A_1 . En el circuito equivalente, Q_3 y Q_4 están polarizados en directa y Q_1 y Q_2 en inversa. En esta condición de polarización, el dispositivo opera en la parte inferior izquierda de la curva, como muestra la figura 6.

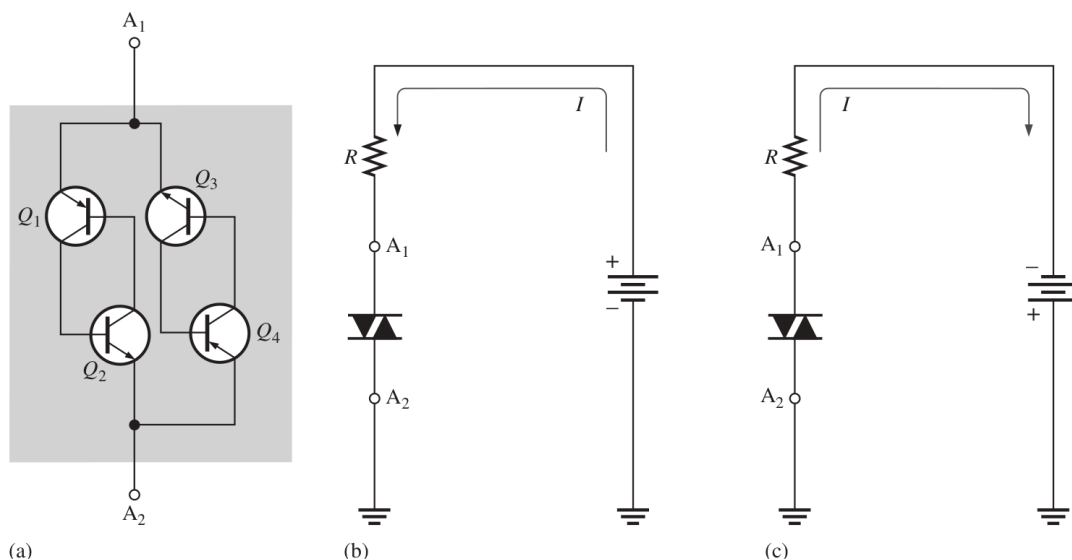


Figura 7: Circuito equivalente del DIAC y condiciones de polarización.

Un TRIAC es como un DIAC con una terminal compuerta. Un TRIAC puede ser disparado por un pulso de corriente en la compuerta y no requiere voltaje de ruptura para iniciar la conducción, como el DIAC. Básicamente, se puede pensar en un TRIAC simplemente como dos SCR conectados en paralelo y en direcciones opuestas con una terminal común, la compuerta. A diferencia del SCR, el TRIAC puede conducir corriente en una u otra dirección

cuando es activado, según la polaridad del voltaje a través de sus terminales A_1 y A_2 . La figura 8 muestra la construcción básica y el símbolo esquemático de un TRIAC.

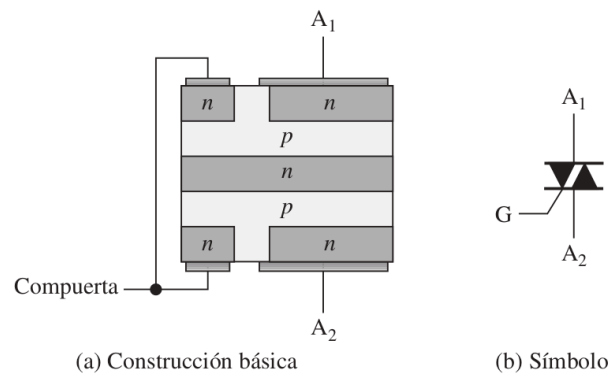


Figura 8: Estructura y símbolo del TRIAC.

La curva de característica se muestra en la figura 9. Observe que el potencial de ruptura se reduce a medida que se incrementa la corriente en la compuerta, exactamente como con el SCR. Como con otros tiristores, el TRIAC deja de conducir cuando la corriente en el ánodo se reduce por debajo del valor especificado de la corriente de retención, I_H . La única forma de apagar el TRIAC es reducir la corriente a un nivel suficientemente bajo.

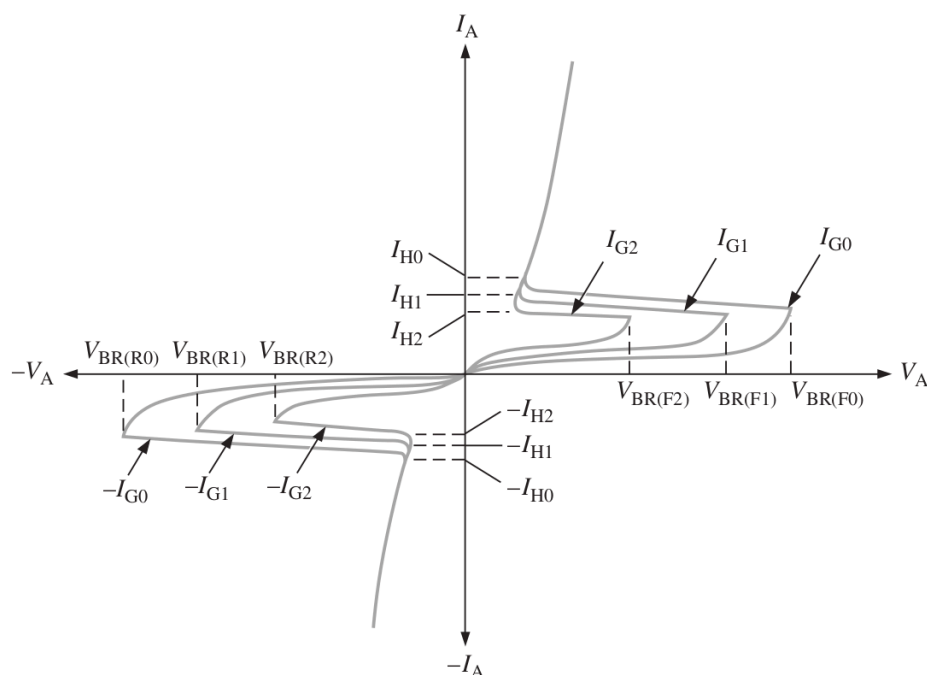


Figura 9: Curvas características del TRIAC.

La figura 10 muestra el TRIAC siendo disparado en ambas direcciones de conducción. En la parte (a), la terminal A_1 está polarizada positiva con respecto a A_2 , por lo que el TRIAC conduce como se muestra cuando es disparado por un pulso positivo en la terminal compuerta. El circuito equivalente en la parte (b) muestra que Q_1 y Q_2 conducen cuando se aplica un pulso de disparo positivo. En la parte (c), la terminal A_2 está polarizada positiva

con respecto a A_1 , por lo que el TRIAC conduce como se muestra. En este caso, Q_3 y Q_4 conducen como se indica en la parte (d) al aplicar un pulso de disparo positivo.

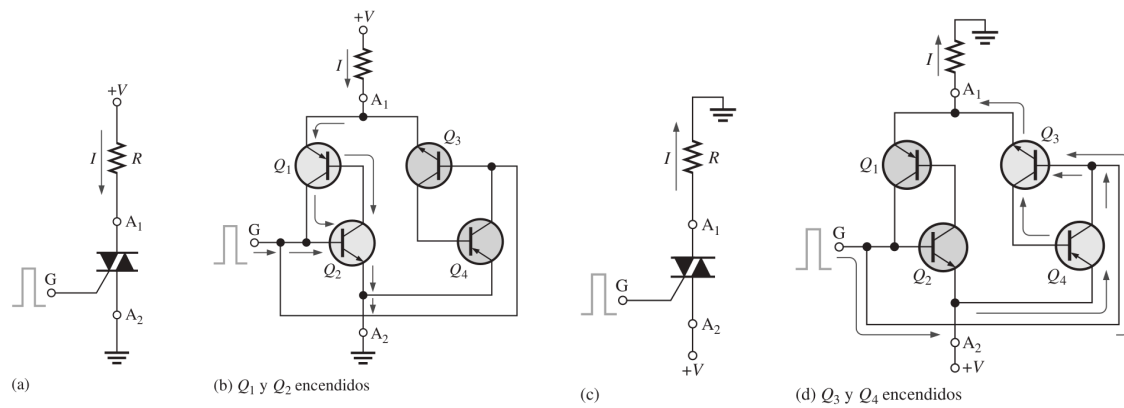


Figura 10: Curvas características del TRIAC.

Actividad práctica sobre SCR

Condición de disparo (I_G) y corriente de mantenimiento (I_H)

La región de trabajo del SCR dependerá de las condiciones de polarización, principalmente se trabajará con la corriente de la compuerta I_G . Además, se pondrá en foco las condiciones de permanencia en el estado activado (I_H).

Objetivo: Determinar la polarización y funcionamiento del SCR.

IMPORTANTE: Ajustar los valores de las tablas según las especificaciones del dispositivo seleccionado.

Materiales e Instrumentación: Se recomendará algunos SCR pero es fundamental que ajuste los valores de cada tabla en función de las especificaciones del dispositivo a utilizar. Si no dispone de los instrumentos que se listan a continuación, recuerde que puede utilizar técnicas de medición indirecta en el caso de las corrientes (se toma la tensión y se divide por el valor del resistor en cuestión).

- SCR: TIC106D, BT151 o TYN612
- Tres voltímetros y dos amperímetros
- Fuente de alimentación de alta tensión de 0 a 600V_{CC}
- Potenciometro 5k Ohm
- Resistores varios (**tener en cuenta la potencia a disipar**)

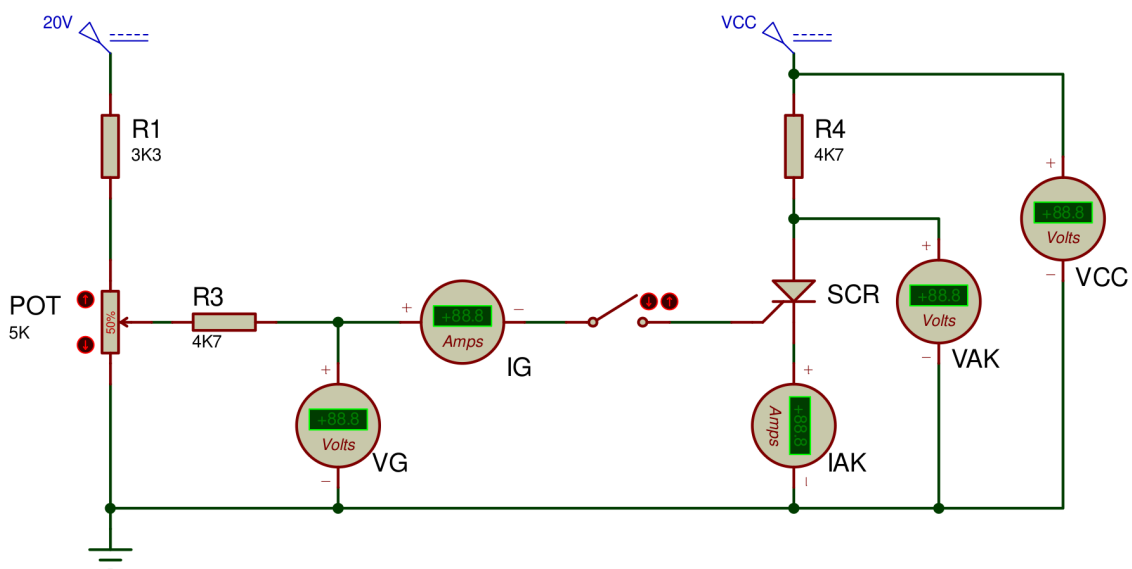


Figura 10: Circuito de polarización para el SCR

Actividad de Laboratorio

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

1. Armar el circuito.
2. Colocar la $V_{CC} = 0V$.
3. Cerrar el interruptor Sw.
4. Variar el potenciómetro de forma de relevar las tensiones V_G de la tabla 1.

V_G [V]	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
I_G										

Tabla 1: Corriente en compuerta I_G en función de la tensión V_G .

5. Graficar los valores obtenidos y comparar la curva $I_G = f(V_G)$ con la de otro componente ya estudiado.
6. Colocar la $V_G = 0V$ y cerrar el interruptor Sw.
7. Colocar $V_{CC} = 100V$.
8. Subir lentamente el valor de V_G hasta observar un cambio importante en la I_{AK} (Disparo del SCR). Tomar nota del valor de V_G e I_G que produjo ese disparo del SCR.
9. Manteniendo el potenciómetro en la posición donde generó el disparo abrir el interruptor Sw y analizar qué sucede con la I_{AK} .
10. Manteniendo el interruptor Sw abierto bajar el valor de V_{CC} en pasos de 10V anotando el valor de I_{AK} para cada caso. Los últimos 10V antes de llegar a cero deben disminuirse en pasos de 1V.
11. Volver a subir paulatinamente la V_{CC} hasta colocarla nuevamente en 100V analizando el comportamiento que tiene la I_{AK} .
12. Cerrar el interruptor Sw corroborando que los valores de V_G e I_G sean los mismos que se relevaron anteriormente.
13. Analizar que sucedió en I_{AK} cuando se cerró el interruptor Sw.
14. Abrir nuevamente el interruptor Sw y volver a observar la I_{AK} .
15. Desconectar las tensiones de alimentación sin mover la posición donde quedó el potenciómetro e invertir el Ánodo y Cátodo del SCR.
16. Volver a conectar las alimentaciones y cerrar el interruptor Sw. Analizar el comportamiento en I_{AK} .
17. Debe presentar en el informe:
 - a. Analizar y mencionar la alternativa que se presentó para disparar un SCR. ¿Cómo la puede explicar?. Existe otra manera de disparar el SCR sin corriente en la compuerta ¿Cual es ese método?
 - b. Analizar y sacar conclusiones de las conexiones y mediciones realizadas.

Actividad de Simulación

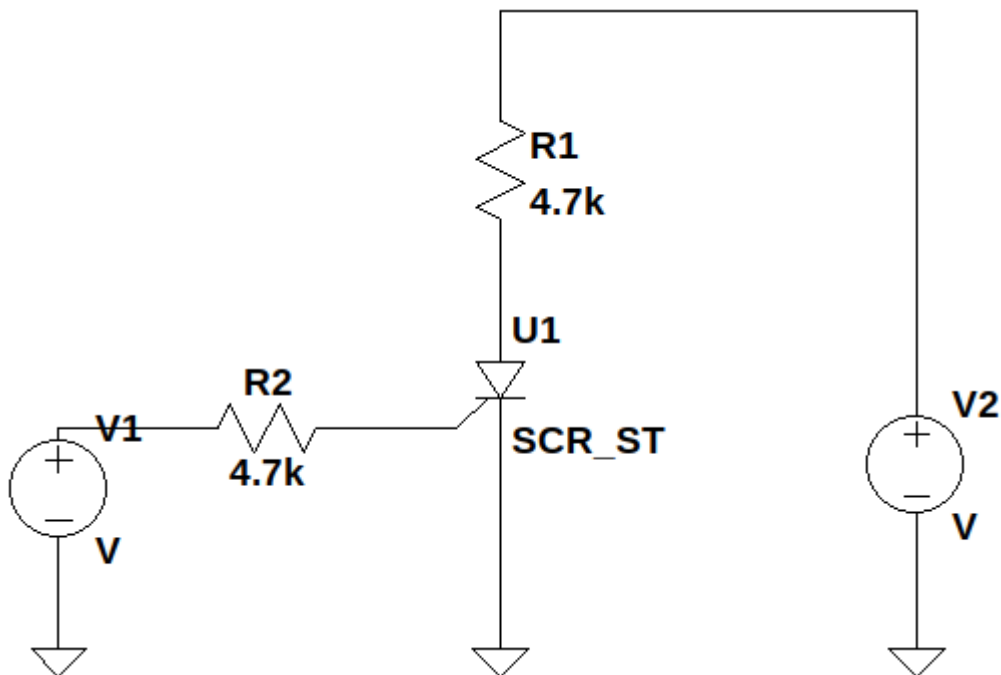


Figura 11: Circuito para simular en LTspice.

1. Montar el circuito de la figura 11.
2. Establecer $V_2 = 0$ V.
3. En LTspice aplicar un barrido DC en la fuente V1 desde 0.2 V a 1.5 V en pasos de 0.1V.
4. Medir y graficar la corriente I_G en la compuerta en función de V_G y comparar la curva $I_G = f(V_G)$ con la de otro componente ya estudiado. ¿Le parece conocida?
5. Ahora se deberá analizar el disparo del SCR por tensión aplicada entre el ánodo-cátodo ($I_G = 0$). Para ello se deberá hacer barrido DC en V2 desde 0 V a 800 V en pasos de 10 V.
6. Medir y graficar la corriente de ánodo I_A en función de V_{AK} (tensión ánodo-cátodo) y comparar la curva $I_A = f(V_{AK})$. Observar la tensión a la cual ocurre el disparo.
7. Para realizar el disparo controlado por tensión en compuerta VG, se deberá mantener fijo V2 en 100V e ir incrementando V1 a través de un barrido de DC para encontrar el punto donde I_A cambia bruscamente (disparo).

Obtención de curvas característica del SCR

Con la experiencia de la actividad anterior, se buscará controlar el disparo del SCR mediante diferentes corrientes I_G . Además, se deberá identificar que la conmutación de inactivo a activo se dará a diferentes valores de V_{AK} .

Objetivo: Relevamiento de puntos de trabajo para graficar las curvas características.

IMPORTANTE: Ajustar los valores de las tablas según las especificaciones del dispositivo seleccionado.

Materiales e Instrumentación: Se debe reutilizar los mismos elementos de la actividad anterior.

- SCR: TIC106D, BT151 o TYN612
- Tres voltímetros y dos amperímetros
- Dos fuentes de alimentación
- Potenciómetro 5k Ohm
- Resistores varios (tener en cuenta la potencia a disipar)

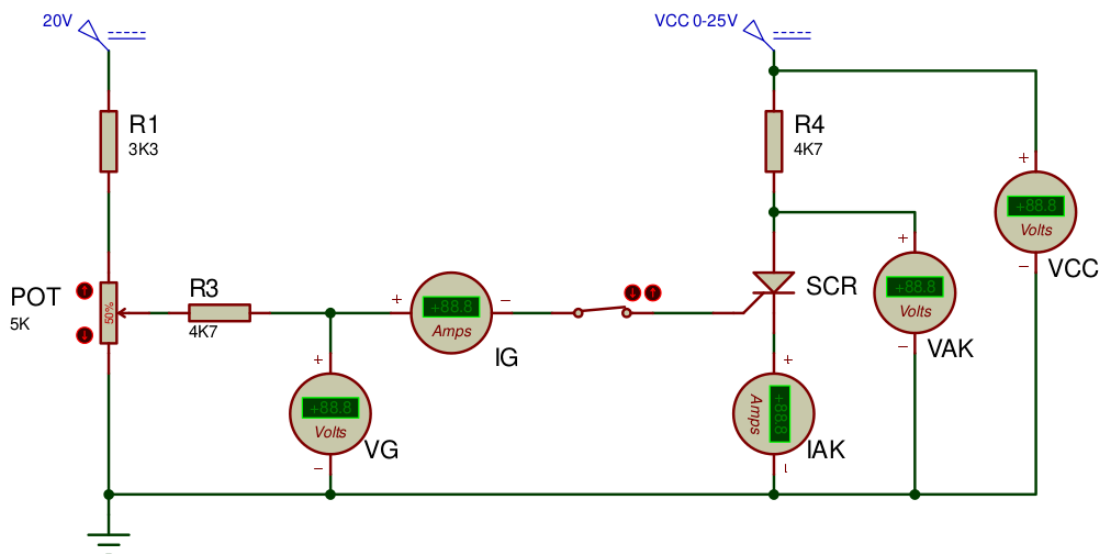


Figura 11: Circuito para obtener las curvas característica del SCR

Actividad de Laboratorio

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

1. Armar el circuito.
2. Completar los valores de la tabla 2 fijando el valor de I_G y variando el valor de V_{CC} hasta observar el disparo del SCR. Releva el valor de V_{CC} , I_{AK} y V_{AK} en el cual se produce el disparo para cada caso.

I_G [uA]	V_{CC} [V]	I_{AK} [mA]	V_{AK} [V]
10			
20			
30			
40			
50			

Tabla 2: Relevamiento de disparo del SCR para diferentes valores de corriente de compuerta (I_G).

3. Completar los valores de la tabla 3 fijando el valor de I_G y variando el valor de V_{CC} . Relevar I_{AK} y V_{AK} para cada caso. Recuerde siempre ajustar los valores de corrientes y tensiones dependiendo el dispositivo utilizado.

$I_G = 50\mu A$		$I_G = 40\mu A$		$I_G = 30\mu A$		$I_G = 20\mu A$		$I_G = 10\mu A$	
V_{AK} [V]	I_{AK} [uA]	V_{AK} [V]	I_{AK} [uA]	V_{AK} [V]	I_{AK} [uA]	V_{AK} [V]	I_{AK} [uA]	V_{AK} [V]	I_{AK} [uA]
0									
1									
2									
3									
4									
5									
...									
15									

Tabla 3: Relevamiento de diferentes puntos de trabajo para el trazado de las curvas características.

4. Debe presentar en el informe:
- Saque las conclusiones de los valores obtenidos en la tabla 2 observando cómo varía el valor de V_{CC} al cual se produce el disparo del SCR con cada nuevo valor de I_G que se ensaya.
 - Grafique en un mismo par de ejes cartesianos los datos relevados en la tabla 3 que corresponden a la familia de curvas $I_{AK} = f(V_{AK})$ para cada diferente valor de I_G . Si es necesario, retome el circuito y releve a su necesidad valores intermedios que le permitan realizar una mejor curva.
 - Elabore las conclusiones del gráfico realizado.

Funcionamiento del SCR con corrientes alternas (CA)

Una de las principales características de los SCR es el control de disparo y es fundamental en aplicaciones donde se quiere controlar la transferencia de potencia a una carga desde una fuente de alimentación de corriente alterna. Además, podrá observar el proceso de apagado del SCR.

La particularidad de esta actividad es que será realizada en un entorno de simulación. La principal ventaja de esta decisión se debe a que el entorno de simulación permite observar con mayor detalle algunas señales como así también realizar varias simulaciones parametrizando alguna condición de ensayo, como podrían ser la tensión de alimentación, variación de resistencias, por nombrar algunos.

Objetivo: Determinar el funcionamiento del SCR en Corriente Alterna (CA) y proceso de apagado del SCR.

Condiciones para el entorno de simulación:

- *modelo SPICE: TN815-800H (librería SPICE desde ST.com)*

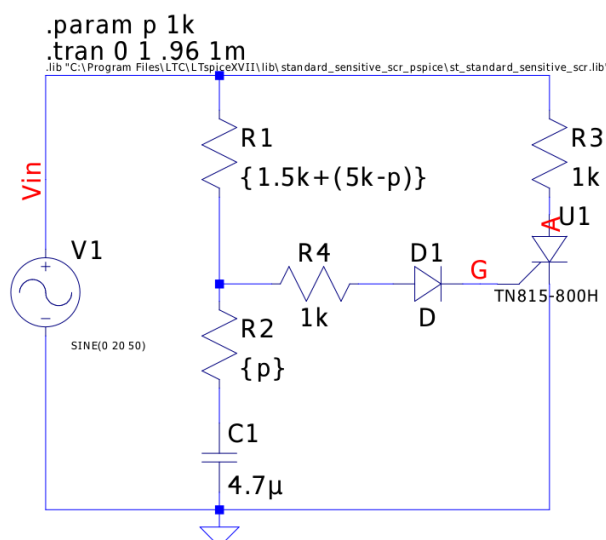


Figura 12: Circuito para realizar simulación del SCR y su control de transferencia de potencia a una carga resistiva.

Actividad de Simulación

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

1. Armar el circuito en un entorno de simulación
2. Lanzar la simulación y cruzar en una gráfica: V_{in} , V_{R3} e I_G .
3. Variar el parámetro (p) que simula ser un potenciómetro de 5K. Se recomienda usar el comando .STEP y listar varios valores extremos, por ej.: 100, 1k, 3k y 4,9k.
4. Debe presentar en el informe:
 - a. Debe explicar brevemente el funcionamiento del circuito. Principalmente justificar el uso del capacitor en el circuito de la compuerta.

- b. Tome una de las simulaciones y analice las corrientes I_G en el momento de disparo y la corriente I_{AK} en el momento de apagado ¿Coincide con el valor esperado?
- c. Identificar el ángulo mínimo y máximo que puede controlar. Exprese en grados ($^{\circ}$).

Tiristores DIAC y TRIAC

DIAC

Estos dispositivos tienen la capacidad de trabajar en ambos sentidos de polarización, la conmutación se da a la tensión especificada por el fabricante. En esta actividad se buscará identificar esta transición.

Objetivo: *Determinar la polarización y funcionamiento del DIAC.*

IMPORTANTE: *Ajustar los valores de las tablas según las especificaciones del dispositivo seleccionado.*

Materiales e Instrumentación:

- *DIAC: DB3*
- *Dos voltímetros y un amperímetro*
- *Resistores varios*
- *Fuente de alimentación de alta tensión de 0 a 600V_{CC}*

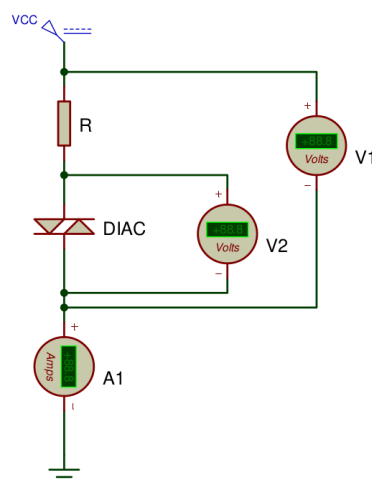


Figura 13: Circuito polarización del DIAC.

Actividad de Laboratorio

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

1. Armar el circuito seleccionando un correcto valor de R en función del datasheet del DIAC.
2. Variar la tensión de alimentación (V_1) desde 0V a 50V según la tabla que se observa aquí abajo.
3. Medir la corriente y caída de tensión en el DIAC.
4. Invertir los terminales del DIAC y repetir las variaciones y mediciones expresadas en el punto 1 y 2.
5. Informe y conclusiones
 - a. Completar la tabla propuesta modificándola si fuera necesario.

V_1	0	5	10	15	20	22	25	26	28	30	32	34	40	45	50
V_2															
I_A															

Tabla 4: Relevamiento de diferentes puntos de trabajo para el trazado de la curva característica.

- b. Graficar la curva $I_A = f(V_2)$ con los datos relevados de la tabla.
- c. Elaboré sus conclusiones.

Polarización y funcionamiento del TRIAC

El TRIAC trabaja similar al SCR, se puede considerar como dos SCR conectados antiparalelos. En esta actividad se buscará obtener diferentes puntos de trabajo que caracterice lo visto en el teórico.

Objetivo: *Determinar la polarización y funcionamiento del TRIAC..*

IMPORTANTE: *Ajustar los valores de las tablas según las especificaciones del dispositivo seleccionado.*

Materiales e Instrumentación: *Se debe reutilizar los mismos elementos de la actividad anterior.*

- TRIAC: TIC226, BT137, similares
- DIAC: DB3
- Dos voltímetros y dos amperímetros
- Dos fuentes de alimentación
- Potenciómetro 5k Ohm

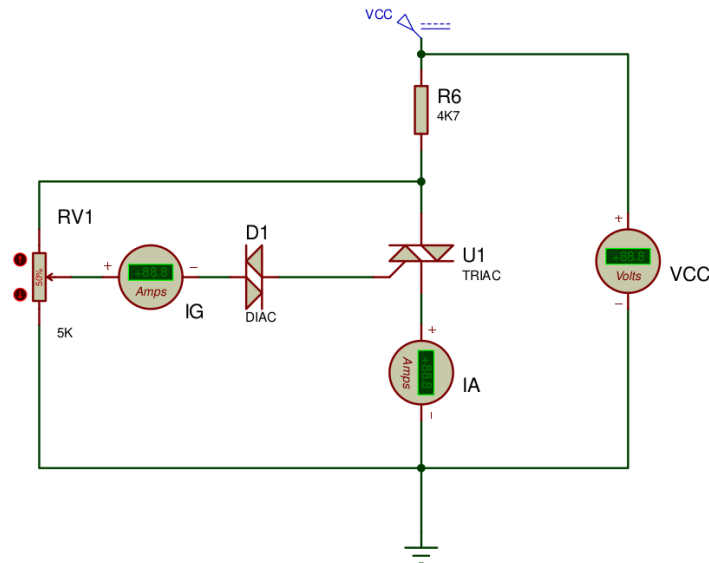


Figura 14: Circuito de polarización del TRIAC.

Actividad de Laboratorio

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

1. Armar el circuito.
2. Variar el potenciómetro de forma que V_G quede a potencial de cero volts cuando conectemos la fuente de alimentación.
3. Colocar la tensión de alimentación en $50 V_{CC}$
4. Aumentar lentamente la V_G observando permanentemente la I_G e I_A . Determinar el momento donde el dispositivo se dispara.
5. Bajar el valor de V_G a cero y observar lo que sucede con la I_A .
6. En función de lo estudiado en el teórico apagar el TRIAC.
7. Subir ahora el valor de V_{CC} a 100V y repetir los pasos 4, 5 y 6.
8. Subir ahora el valor de V_{CC} a 150V y repetir los pasos 4, 5 y 6.
9. Completar la siguiente tabla de mediciones.

$V_{CC} = 50 \text{ V}$			$V_{CC} = 100 \text{ V}$			$V_{CC} = 150 \text{ V}$		
$V_1 [\text{V}]$	$I_G [\mu\text{A}]$	$I_A [\text{mA}]$	$V_1 [\text{V}]$	$I_G [\mu\text{A}]$	$I_A [\text{mA}]$	$V_1 [\text{V}]$	$I_G [\mu\text{A}]$	$I_A [\text{mA}]$
0								
5								
10								
15								
20								
25								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Tabla 5: Relevamiento de diferentes puntos de trabajo para el trazado de la curva característica.

10. Informe y conclusiones

- Graficar en un mismo par de ejes coordenados las curvas $I_A = f(I_G)$ para las tres alternativas de V_{CC} .
- Elaborar las conclusiones del práctico.

Control de disparo del TRIAC en una aplicación real

En esta última actividad se procederá a obtener condiciones de funcionamiento del TRIAC en una aplicación muy común como es el Dimmer.

Objetivo: Determinar el funcionamiento del TRIAC en circuitos con alimentación de corriente alterna.

IMPORTANTE: Se trabajará con tensión de la red eléctrica ($220V_{AC}$ @50Hz), debe tomar las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier accidente. Pida constantemente asistencia del docente antes de conectar.

Materiales e Instrumentación:

- Disponer del circuito dimmer que se encuentra en el pañol (referencia: TP de Medidas Electrónicas I)
- Transformador de aislación
- Un voltímetros, un osciloscopio analógico y una punta de medición.

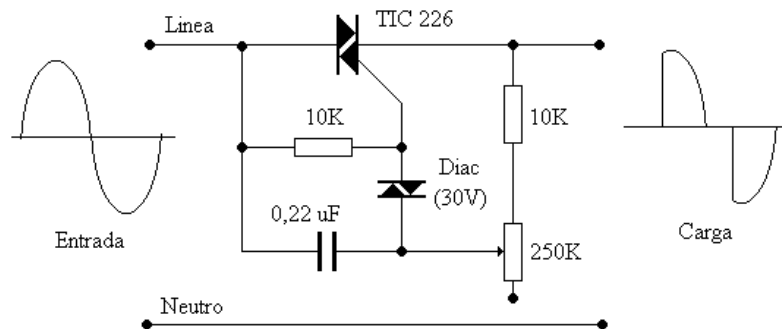


Figura 15: Circuito del Dimmer.

Actividad de Laboratorio

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

1. Conectar el transformador de aislamiento a la red eléctrica y luego conectar el osciloscopio a la salida del transformador. Esto le permitirá aislar galvánicamente al osciloscopio para evitar que haya cruces de potenciales desde la línea eléctrica (cruce entre el circuito dimmer y el osciloscopio).
2. Llevar el potenciómetro hacia el valor óhmico más alto.
3. Observar y graficar la forma de onda observada en el osciloscopio.
4. Variar el valor del potenciómetro mientras se observa la forma de onda en el osciloscopio. Guardar al menos 2 gráficas adicionales a las del punto 3 en diferentes posiciones del potenciómetro.
5. Observar y medir con el osciloscopio el valor de la I_H que produce el apagado del TRIAC al final de cada semiciclo. Use un método indirecto para lograr este valor usando el valor de la tensión con el osciloscopio y el valor resistivo de la carga (lámpara).
6. Informe y conclusiones
 - a. Analizar las tres graficas relevadas y sacar las conclusiones respecto a las posibles polarizaciones respecto a los ánodos que pueden realizarse en el gate del TRIAC.
 - b. Analizar y explicar que dependencia tiene el valor de I_H con los valores de I_G , V_G y V_{CC} .
 - c. Elaborar las conclusiones del práctico.

Interpretación de las especificaciones del fabricante

A continuación se listan parámetros de los tiristores y debe describirse cada uno de ellos según lo visto en el teórico. Puede apoyarse en diferentes bibliografías.

Objetivo: Interpretar y familiarizarse con los parámetros de los tiristores según especificaciones del fabricante (datasheet).

Actividad

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

5. Descargar en internet el datasheet de los siguientes tiristores:
 - a. DB3 / C106 / BT136
6. Releva los siguientes parámetros en cada una y explicar el significado del mismo:
 - a. DIAC
 - . V_{BO}
 - . I_{BO}
 - . ΔV
 - . I_C
 - b. SCR
 - . V_{DRM} o V_{RRM}
 - . $I_{T(RMS)}$
 - . $I_{T(AV)}$
 - . I_{TSM}
 - . I_{DRM} o I_{RRM}
 - . I_{GT}
 - . V_{GT}
 - . I_H
 - . t_{gt}
 - . t_q
 - . $R_{\theta JC}$
 - . $R_{\theta JA}$
 - c. TRIAC
 - . V_{DRM} o V_{RRM}
 - . $I_{T(RMS)}$
 - . I_{TSM}
 - . I_{GT}
 - . V_{GT}
 - . I_H
 - . V_T
 - . t_{gt}
 - . t_q
 - . $R_{th_{j-mb}}$
 - . $R_{th_{j-a}}$
 - . T_{STG}
 - . T_J

Bibliografía

Floyd, Thomas L. *Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version*. Pearson

Prentice Hall, 2007. Accessed 7 March 2024.